

§ 14.4 自感和互感

磁场由电流产生, 电流的变化引起磁场的变化.

一. 自感现象 自感系数

1. 自感现象

由于回路中电流产生的磁通量发生变化而在自身回路中激起感应电动势的现象 → 自感现象.

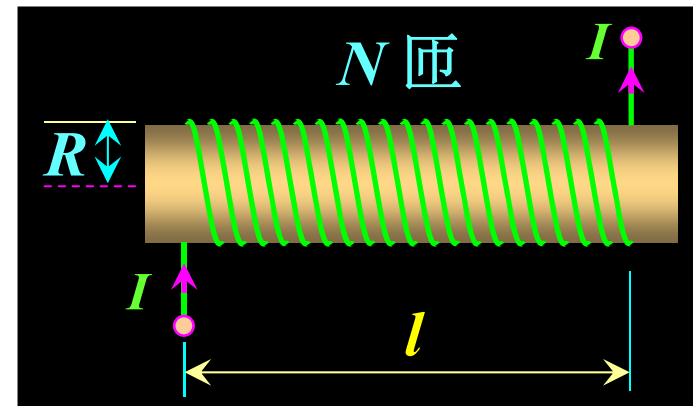
感应电动势 → 自感电动势

自己感应自己

2. 自感电动势

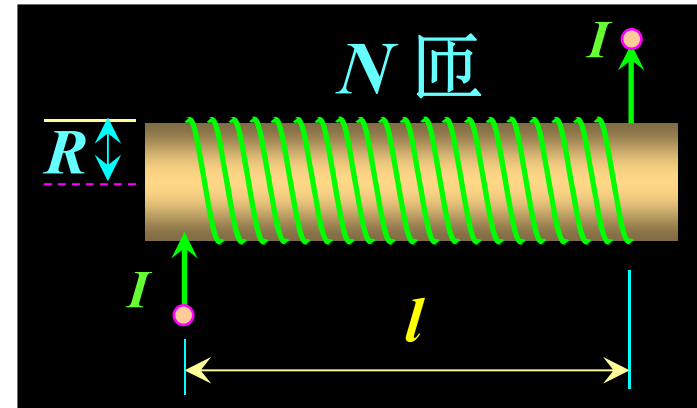
讨论螺线管中的自感问题:

螺线管条件: 细长 ($l \gg R$)
密绕 (无漏磁)



则线圈磁感应强度:

$$B = \mu_0 n I = \frac{\mu_0 N I}{l}$$



一匝线圈中的磁通量:

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot \cos 0^\circ \cdot S = \frac{\mu_0 N I}{l} \pi R^2$$

穿过N匝线圈的磁通匝链数或全磁通:

$$\Psi_B = N \Phi_B = N \frac{\mu_0 N I}{l} \pi R^2 = \frac{\mu_0 N^2 \pi R^2}{l} I$$

常量

$$\Psi_B \propto I$$

$$\Psi_B = L I$$

$$L = \frac{\mu_0 N^2 \pi R^2}{l}$$

I 变化 $\rightarrow \Psi_B$ 变化 $\rightarrow ?$

若 I 变化, 线圈中出现的自感电动势:

$$\varepsilon_L = -\frac{d\Psi_B}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

说明: (a) $dI/dt > 0$ I 是增加的, dI 的方向与 I 相同

$\varepsilon_L < 0$ 感生电动势与 I 方向相反,

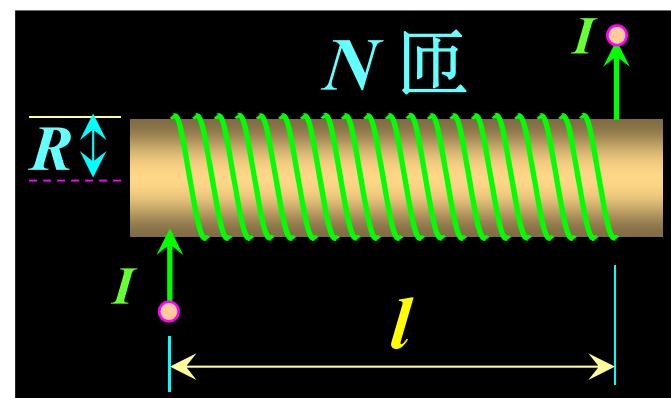
$dI/dt < 0$ I 是减小的, dI 的方向与 I 相反

$\varepsilon_L > 0$ 感生电动势与 I 方向相同.

阻碍线圈中电流 I 的变化

(b) L 称为自感系数
——自感

螺线管 $L = \frac{\mu_0 N^2 \pi R^2}{l}$



3. 自感系数

在一般情况下, 回路电流变化而引起全磁通变化, 从而出现感应电动势为:

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Psi_B}{dt} = -\frac{d\Psi_B}{dI} \frac{dI}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

自感系数(自感)动态定义:

在一般情况下, L 定义为:

$$L = \frac{d\Psi_B}{dI}$$

在回路形状不变, 周围没有铁磁质, 空间一点 B 与回路电流 I 成正比, 而 Ψ 也与 I 成正比:

$$\Psi_B = LI$$

自感系数(自感)静态定义:

$$L = \frac{\Psi_B}{I}$$

4. 自感的物理意义:

- (1) 自感反映了回路保持原有电流不变的能力
→ 电磁惯性

$$\varepsilon_L = -\frac{d\Psi_B}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

L 越大, 感生电动势越大, 阻碍电流变化的能力也越大.

- (2) 当回路中没有铁磁质时, 自感与回路中的电流无关, 仅由回路的几何形状, 匝数和磁介质的磁导率等所决定

如螺线管的自感为:
$$L = \frac{\mu_0 N^2 \pi R^2}{l}$$

- (3) 当回路中有铁磁质时, 自感很大且不是常量
- (4) 线圈储存磁场能量能力的大小
- (5) 自感 L 的单位为亨利 (H), $1\text{H} = 1 \text{ Wb/A}$.

5. 自感系数的求法

- (1) 使所求导线通电流 I 并求出该载流导线的电流 I 所产生的磁感应强度 B 的分布.
- (2) 求出该载流导线电流 I 所产生的磁感应强度通过该载流导体所组成回路的磁通量 Φ .
- (3) 利用 $\Phi = LI$, 计算出自感系数 L

与静电场中求导体电容的方法类似

$$q = CU$$



例：如图所示,由两个“无限长”的**同轴圆筒状导体**所组成的电缆,其间充满磁导率为 $\mu=\mu_0\mu_r$ 的磁介质,电缆中沿内圆筒和外圆筒流过的电流 **I** 大小相等而方向相反.设内、外圆筒的半径分别为 R_1 和 R_2 ,求电缆单位长度的自感?

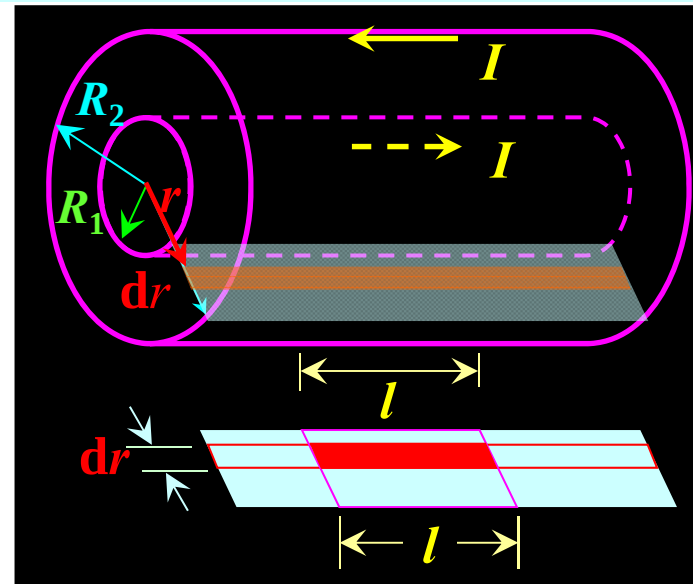
解：

应用安培环路定理,可知在内圆筒之内以及外圆筒之外的空间中**磁感应强度都为零**.

在内外两圆筒之间,离开轴线距离为 r 处的磁场强度为:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = \sum_{in} I_i = I \quad \Rightarrow \quad H = \frac{I}{2\pi r}$$

磁感应强度 **B**
$$B = \frac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r} = \frac{\mu I}{2\pi r}$$



在内外圆筒之间,取如图所示的截面,通过长为 l 的面积元 $l dr$ 的磁通量为:

$$\begin{aligned} d\Phi_B &= \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot \cos 0^\circ \cdot dS \\ &= B \cdot \cos 0^\circ \cdot l dr = \frac{\mu I l}{2\pi} \frac{dr}{r} \end{aligned}$$

通过内外圆筒之间长为 l 的截面的磁通量:

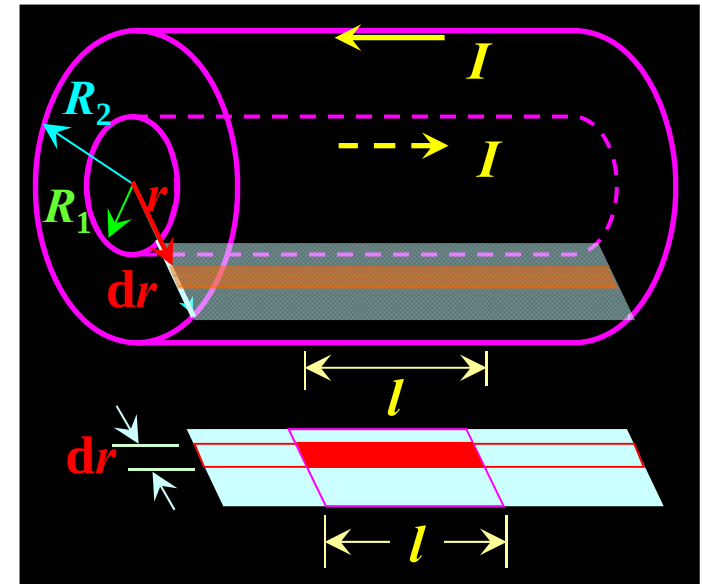
$$\Phi_B = \int d\Phi_B = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I l}{2\pi} \frac{dr}{r} = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

由于 $\Phi_B = LI$

$$L = \frac{\Phi_B}{I} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

可知单位长度电缆的自感为:

$$L_1 = \frac{L_l}{l} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



例：两根半径为 a 的平行长直传输线,相距为 d (见图), 且 $a \ll d$. 试求长为 l 的这对传输线的自感.

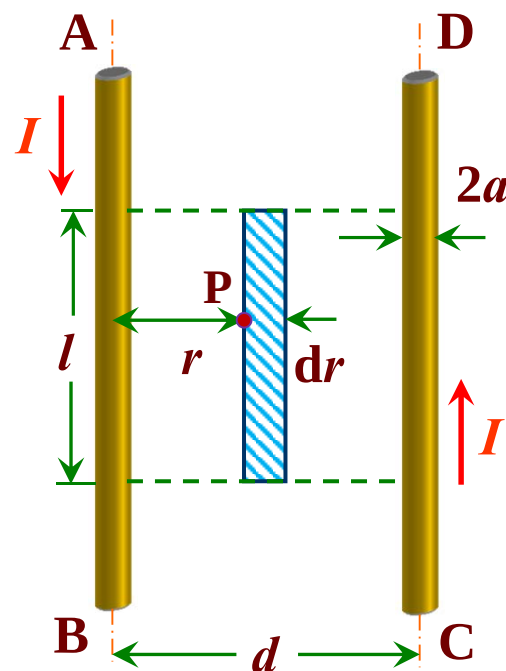
解：

设传输线中通有电流 I , 电源和用电器在无限远处, 电流从**AB**输出, **CD**返回. 两传输线在离**AB**为 r 处产生的总磁感应强度的大小为:

$$B_r = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)}$$

由于 $a \ll r$, 可以忽略两导线内部的磁通量. 因此通过两传输线间长为 l . 宽为 dr 的面积元 dS 的磁通量为:

$$d\Phi_B = \vec{B}_r \bullet d\vec{S} = \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)} \right] \cdot \cos 0^\circ \cdot l dr$$



通过长为 l 的两导线间的磁通量为:

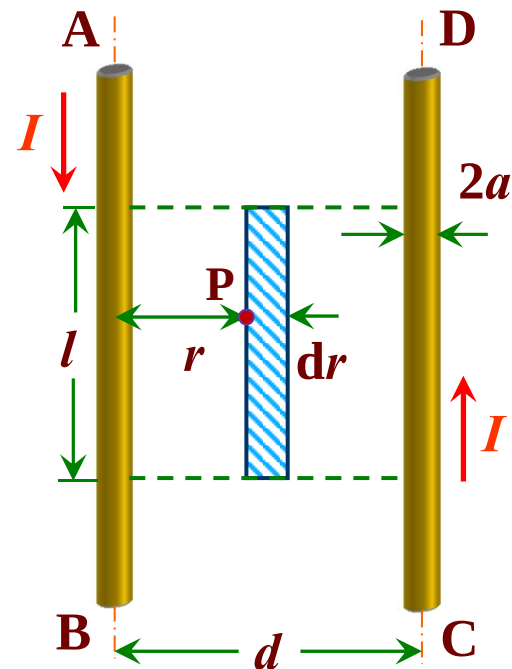
$$\begin{aligned}\Phi_B &= \int d\Phi_B = \iint_S \vec{B}_r \cdot d\vec{S} \\ &= \int_a^{d-a} \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)} \right] l dr \\ &= \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}\end{aligned}$$

长为 l 的这对传输线的自感为:

$$L = \frac{\Phi_B}{I} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

这种传输线单位长度的分布电感为:

$$L_0 = \frac{L}{l} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

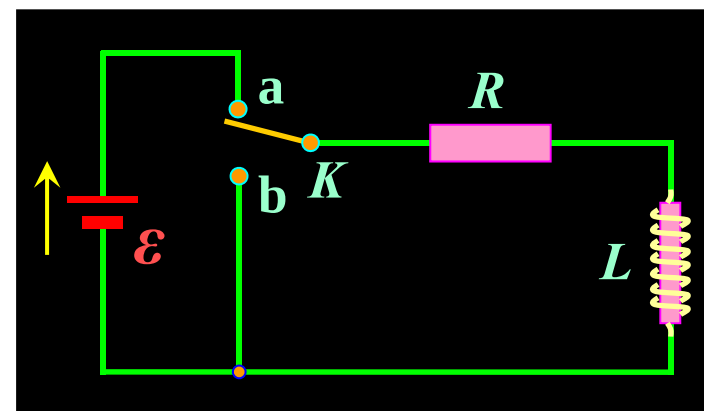


二. R - L 电路中电流的增长和衰减过程

由于自感的存在而阻碍或抵抗电路中电流的变化,使电路中具有保持原由电流不变的特性,它使电路在接通或断开后,电路中的电流要经历一个过程才能达到稳定值,这个过程称为 RL 电路的暂态过程.

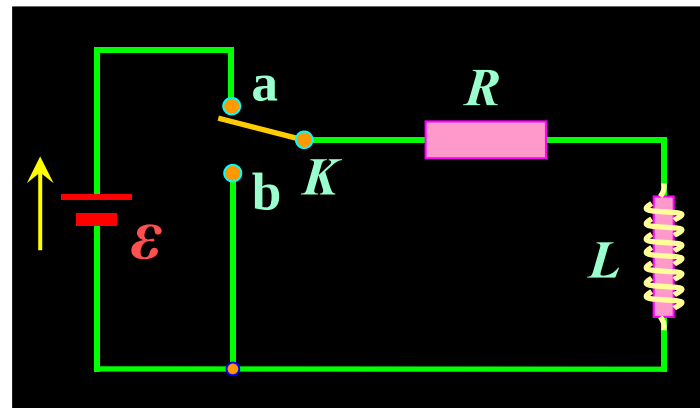
1. 电流的增长过程

设电路有纯电感线圈 L 和纯电阻 R 构成. 当电键 K 与 a 接通后, 电路中某瞬时的电流 $i=i(t)$:



由于自感应作用，线圈中出现自感电动势为：

$$\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$$



回路中的总电动势为 $\varepsilon + \varepsilon_L$ ，由全电路欧姆定律得电路方程为：

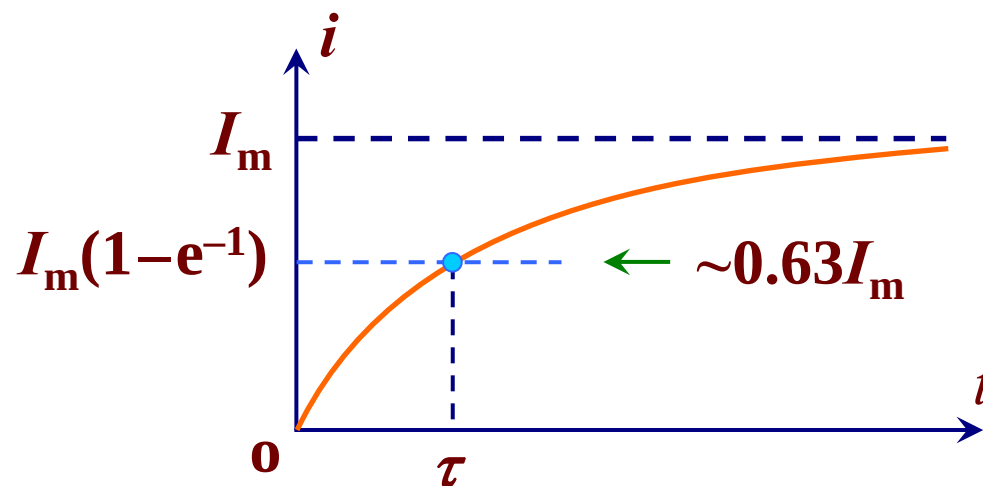
$$\varepsilon + \varepsilon_L = \varepsilon - L \frac{di}{dt} = iR$$

对上式分离变量后积分，取 $t=0$ 时， $i=0$ ，于是：

$$i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{L/R}}) = I_m (1 - e^{-\frac{t}{L/R}})$$

令 $\tau = L/R$ 得:
$$i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = I_m (1 - e^{-t/\tau})$$

- (1) 电流 i 按指数规律增长, 逐渐达到稳定值 I_m
- (2) 在 RL 电路中, L/R 是表征暂态过程持续长短的特征量, 它具有时间的量纲, 称为 RL 电路的时间常数 τ (弛豫时间).



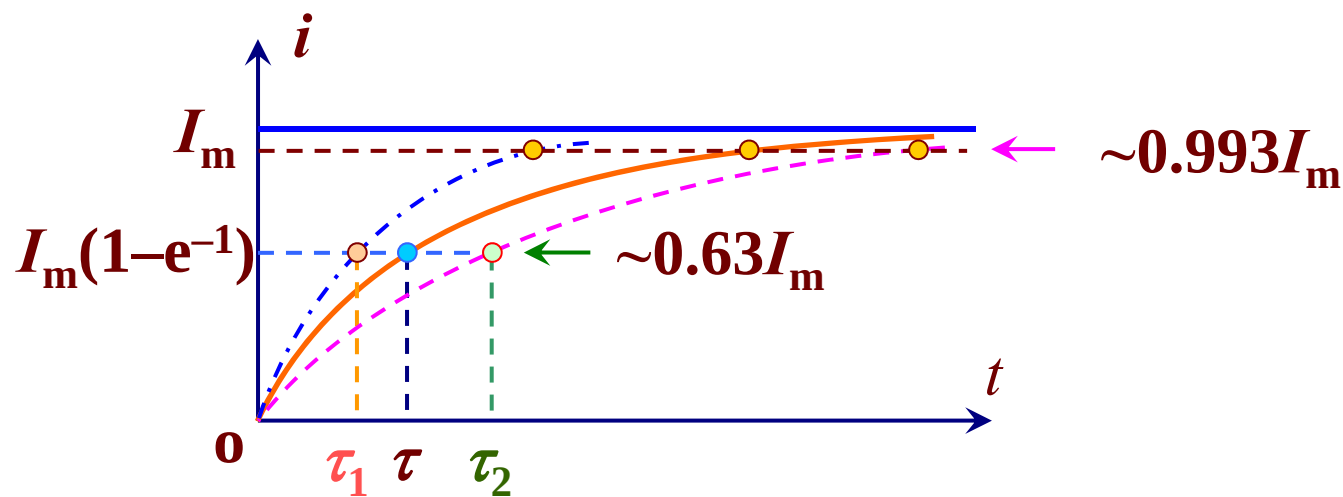
- (3) 时间常数 τ 的物理意义

(a) 当 $t = \tau = L/R$ 时 $i = I_m(1 - e^{-1}) = 0.63I_m$

(b) 当 $t = 5\tau$ 时 $i = I_m(1 - e^{-5}) = 0.993I_m$

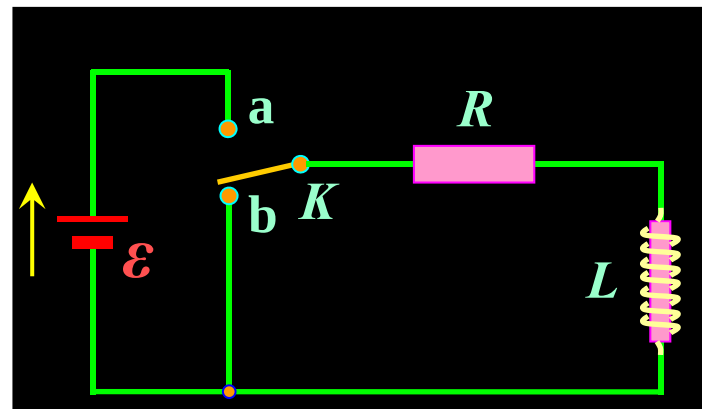
$i = 0.993I_m$, 可以认为电流已达稳定值.

τ 是描述电流增加快慢的一个物理量



2. 电流的衰减过程

当电路中的电流达到稳定值 I_0 后,将电键K从触点a倒向b,这时回路中无外电源,但由于自感的作用,电流不马上回到零:



电路方程 $\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt} = iR$

将上式分离变量后积分, 考虑到 $t=0$ 时, $i=I_0$, 则有:

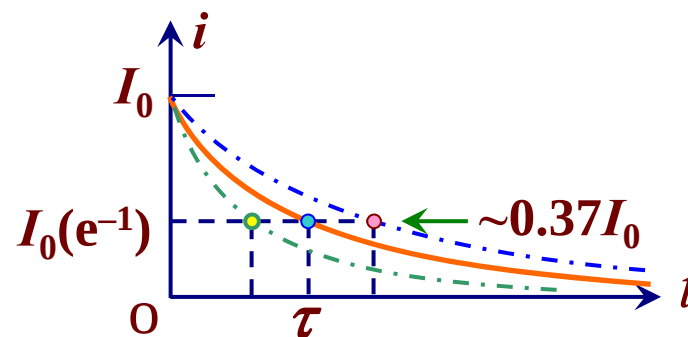
$$i = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 e^{-t/\tau}$$

(1) 电流 i 按指数规律衰减, 逐渐达到稳定值0

(2) 时间常数 τ 的物理意义

(a) 当 $t = \tau = L/R$ 时:

$$i = I_0 e^{-1} = 0.37 I_0$$



在撤去电源的情况下, 时间常数 τ 表示电流由稳定值 I_0 至 I_0 的 37% 所需的时间.

(b) 当 $t = 5\tau$ 时 $i = I_0 e^{-5} = 0.007 I_0$

可以认为电流已为 0, 已达稳定值.

τ 是描述电流变化快慢的一个物理量

若变化的磁场是由其它线圈电流变化产生的

→ 互感现象

三. 互感现象 互感系数

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

1. 互感现象:

一个回路中的电流变化在邻近的另一个回路中产生感应电动势的现象, 称为互感现象, 所产生的电动势称为互感电动势.

线圈 C_1 产生的磁场 $B_1 \propto I_1$

通过 C_2 的全磁通

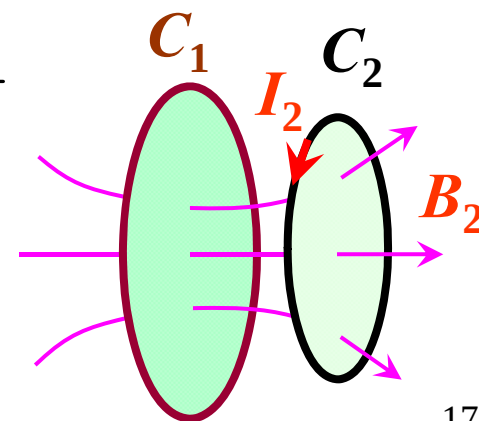
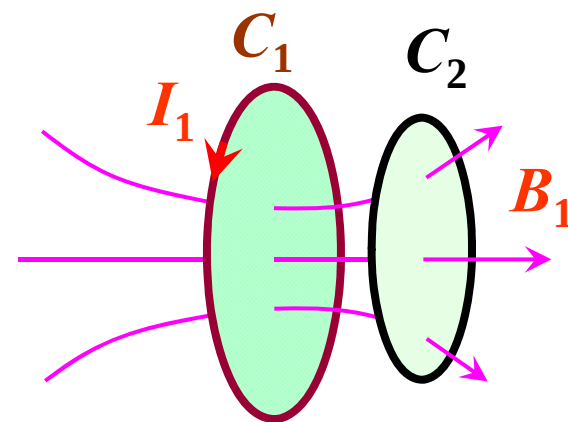
$$\Psi_{21} \propto B_1 \propto I_1 \quad \Psi_{21} = M_{21} I_1$$

2. 互感系数 (简称互感): $M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1}$

通过 C_1 的全磁通和互感

$$\Psi_{12} = M_{12} I_2$$

$$M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2}$$



3. 互感系数的特性

可以证明, $M_{21}=M_{12}=M$, M 也仅由两线圈本身的材料、形状、相对位置和介质磁导率等决定, 而与电路中电流、磁场的大小无关.

I_1 变化 $\rightarrow \Psi_{21}$ 变化 $\rightarrow ?$

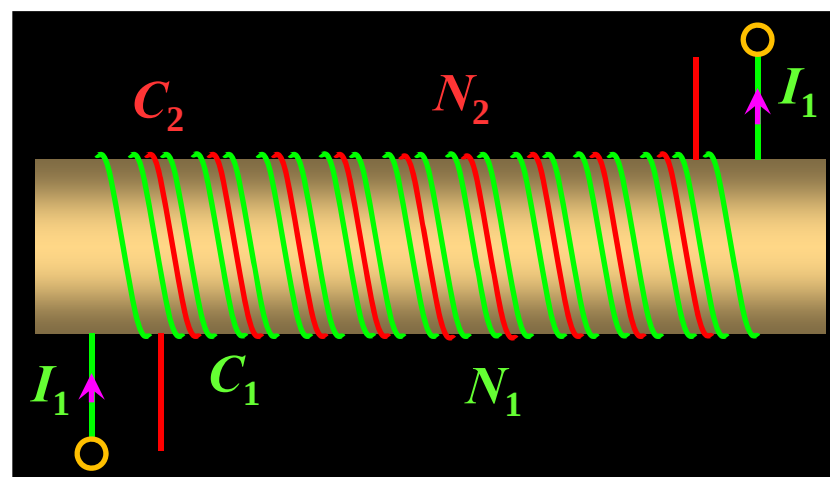
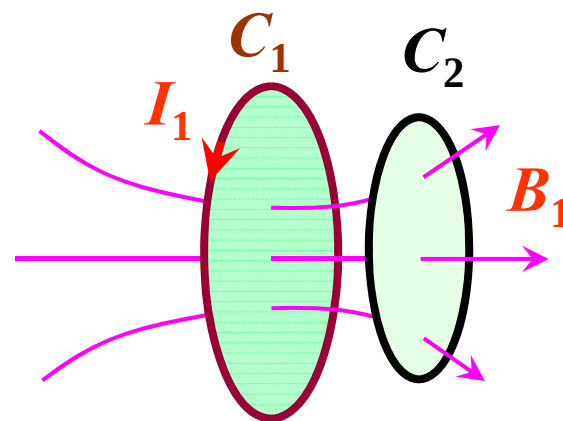
4. 互感电动势

以螺线管为例, 长 l , 半径 R , 介质的磁导率为 μ , 绕有

- (1) 线圈 C_1 , N_1 匝;
- (2) 线圈 C_2 , N_2 匝.

先让线圈 C_1 通电流 I_1 , 它产生的磁场为:

$$B_1 = \mu n_1 I_1$$

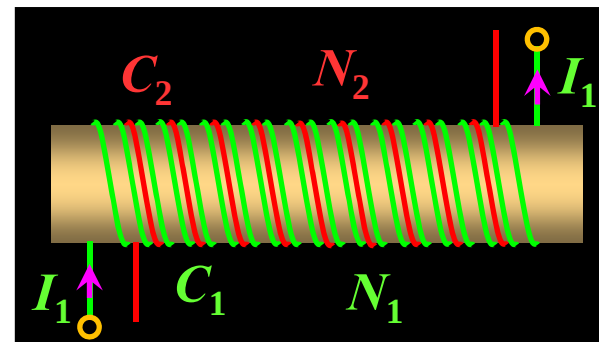


通过 C_2 线圈的全磁通

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{B21} = N_2 B_1 S$$

$$= N_2 \mu n_1 I_1 S = N_2 \mu \frac{N_1}{l} I_1 \pi R^2$$

$$= \mu \frac{N_1 N_2}{l} \pi R^2 I_1 = \mathbf{M_{21} I_1}$$



互感系数

$$M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \mu \frac{N_1 N_2}{l} \pi R^2 = \mu \frac{N_1 N_2}{l^2} S l = \mu n_1 n_2 V$$

互感电动势

$$\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -\mu \frac{N_1 N_2}{l} \pi R^2 \frac{dI_1}{dt} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

同样, 让线圈 C_2 通电流 I_2 , 当 C_2 中 I_2 变化时, 在 C_1 回路中也将产生互感电动势:

$$\varepsilon_{12} = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -\mu \frac{N_1 N_2}{l} \pi R^2 \frac{dI_2}{dt} = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

比较 ε_{21} 和 ε_{12}

$$M_{21} = M_{12} = \mu \frac{N_1 N_2}{l} \pi R^2 = M$$

5. 互感系数的物理意义

M 反映了两回路间互相产生感生电动势的能力

互感电动势

$$\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt} \quad \varepsilon_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$$

互感的单位: 亨利(H). 变压器, 互感器, 耦合器, 感应圈等都是根据互感原理制成的.

6. 互感与自感的关系:

仍以两层螺线管为例
(230页, 例14.10)

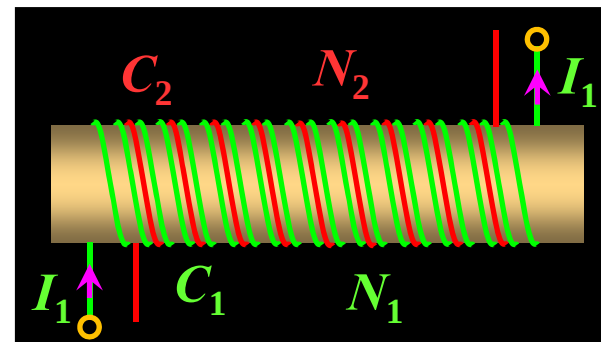
原线圈(产生磁场的线圈
如 C_1)的自感系数 L_1

副线圈(产生感应电流的线
圈如 C_2)的自感系数 L_2

互感系数

比较得 $M = \sqrt{L_1 L_2}$ 理想无漏磁时

一般 $M = K \sqrt{L_1 L_2}$ 耦合系数: $0 \leq K \leq 1$



$$L_1 = \mu \frac{N_1^2}{l} S$$

$$L_2 = \mu \frac{N_2^2}{l} S$$

$$M = \mu \frac{N_1 N_2}{l} S$$



例：如图所示，一小圆环形线圈 a 由 N_1 匝细线绕成，线圈面积为 S ，放在另一个匝数为 N_2 ，半径为 R 的大圆环形线圈 b 的中心，两线圈同轴。求：当线圈 a 中的电流以 dI_a/dt 的变化率变化时，线圈 b 中的感生电动势。

解：

$$\varepsilon_b = -M_{ba} \frac{dI_a}{dt} = -M_{ab} \frac{dI_a}{dt} = -M \frac{dI_a}{dt}$$

怎样求
 M_{ba}
？

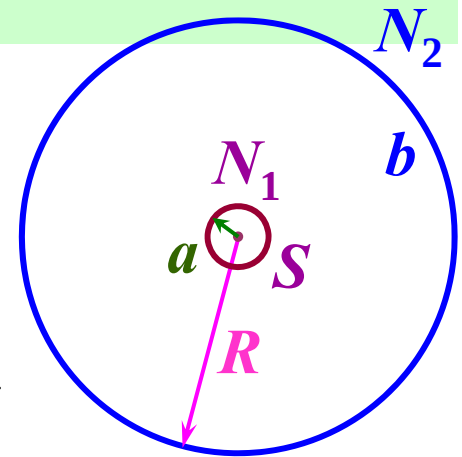
设线圈 b 中通有电流 I_b ，
在小线圈 a 中的磁场可
近似地看作是均匀的。

$$B = N_2 \frac{\mu_0 I_b}{2R}$$

通过 a 线圈的全磁通 $\Psi_a = N_1 BS = N_1 \cdot N_2 \frac{\mu_0 I_b}{2R} \cdot S$

互感 $M = M_{ab} = \frac{\Psi_a}{I_b} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{2R}$

互感电动势 $\varepsilon_b = -M \frac{dI_a}{dt} = -\frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{2R} \cdot \frac{dI_a}{dt}$



例：两个长度均为 l 的共轴空心长直螺线管，外管半径 R_1 ，匝数 N_1 ，自感系数 L_1 ；内管半径 R_2 ，匝数 N_2 ，自感系数 L_2 。求它们的互感系数 M 及与 L_1, L_2 的关系。

解： 设外螺线管通以电流 I_1 ，则管内磁感应强度为

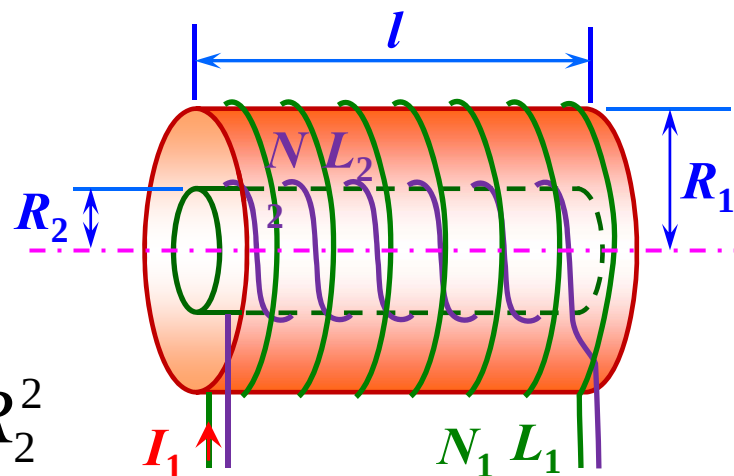
$$B_1 = \mu_0 n_1 I_1 = \mu_0 \frac{N_1}{l} I_1$$

穿过内螺线管的全磁通为

$$\Psi_{21} = N_2 B_1 S_2 = \frac{\mu_0 N_1 N_2 I_1}{l} \pi R_2^2$$

$$\text{得 } M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{l} \pi R_2^2 \quad L_2 = \mu_0 n_2^2 V_2 = \mu_0 \frac{N_2^2}{l} \pi R_2^2$$

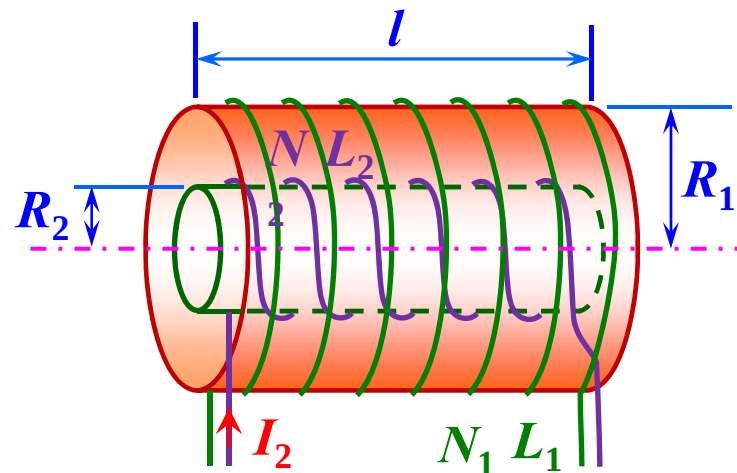
由于 $L_1 = \mu_0 n_1^2 V_1 = \mu_0 \frac{N_1^2}{l} \pi R_1^2$ 所以 $M_{21} = \frac{R_2}{R_1} \sqrt{L_1 L_2}$



问题: 若设内螺线管通以电流 I_2 , 是否可以直接得到:

$$M_{12} = \frac{R_1}{R_2} \sqrt{L_1 L_2}$$

对吗?



$$B_2 = \mu_0 n_2 I_2 = \mu_0 \frac{N_2}{l} I_2$$

$$\Psi_{12} = N_1 B_2 S_2 = \frac{\mu_0 N_1 N_2 I_2}{l} \pi R_2^2$$

为什么?

$$M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2} = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{l} \pi R_2^2 = \frac{R_2}{R_1} \sqrt{L_1 L_2}$$

$$M_{21} = M_{12} = M$$

一般情况: $M = K \sqrt{L_1 L_2}$ K — 耦合系数

(1) 当 $R_1 = R_2$, 且无漏磁时, $K = 1$, $M = \sqrt{L_1 L_2}$

(2) 当 $R_1 > R_2$, 或有漏磁时, $K < 1$, $M < \sqrt{L_1 L_2}$



§ 14.5 磁场的能量

一、回顾静电场中能量

a、电场的能量储存在电容器中

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

b、电场的能量储存在电场中

在带电系统形成过程中,外力克服静电场力做功转化为电荷系统或电场的能量,电场的能量密度为:

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{1}{2}DE$$

$$W_e = \iiint_{V_{\text{体}}} w_e dV_{\text{体}} = \iiint_{V_{\text{体}}} \frac{1}{2}\epsilon E^2 dV_{\text{体}} = \iiint_{V_{\text{体}}} \frac{1}{2}DE dV_{\text{体}}$$

二、自感磁能(线圈的储能)

1. 由电流增长的暂态过程

在 RL 暂态过程中, 电流克服自感或互感, 在回路电流消长中存在能量转化问题. 在上一节的 RL 电路中, 由欧姆定律:

$$\sum \varepsilon = \varepsilon - L \frac{di}{dt} = i \sum R$$

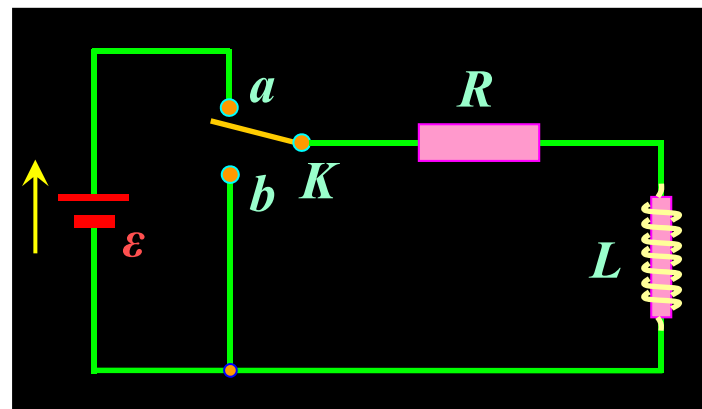
两边乘以 idt

$$\varepsilon - L \frac{di}{dt} = Ri$$

$$\Rightarrow \varepsilon idt - Lidi = Ri^2 dt$$

$$\Rightarrow \varepsilon idt = Lidi + Ri^2 dt$$

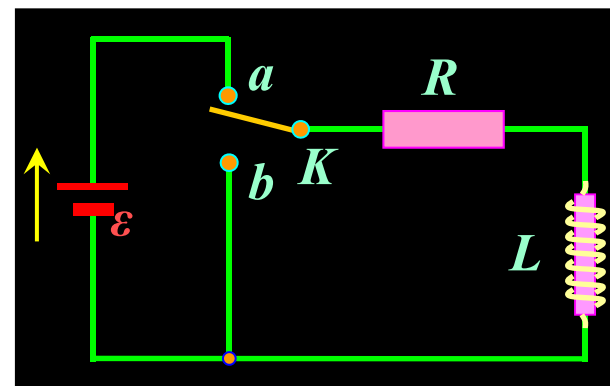
设 $t=0$ 时刻, $i=0$; t 时刻, $i=I_0$, 电流从0增长到稳定值的过程中, 电源电动势做功:



$$\int_0^t \varepsilon i dt = \int_0^{I_0} L i di + \int_0^t R i^2 dt$$

在 L 与 i 无关的条件下:

$$\int_0^t \varepsilon i dt = \frac{1}{2} L I_0^2 + \int_0^t R i^2 dt$$



上式方程右边第二式为电源消耗在电阻上的热能,第一项为克服感生电动势所做的功.

按功能原理,此功以能量形式储存在线圈内.

因此,自感为 L 的回路中,线圈中储存的磁能为:

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2$$

L 的另一物理意义

静电场电容

表示了线圈储存磁场能量能力的大小,故与静电场中的电容具有相同的地位.

$$W_e = \frac{1}{2} C U^2$$

2. 由电流衰减的暂态过程

设 I_0 为初始时的电流值,当电键 K 倒向 b 后,电流按 $i = I_0 e^{-t/\tau}$ 衰减,衰减过程中电阻 R 上仍要产生焦耳热,能量便来自储存的磁能. 电阻 R 上消耗的焦耳热能可由积分求得:

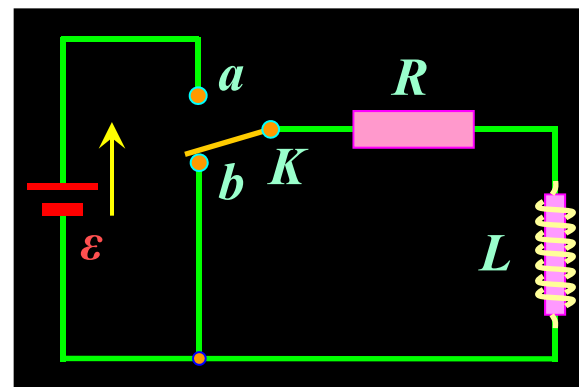
$$Q = \int_0^{\infty} Ri^2 dt = \int_0^{\infty} RI_0^2 e^{-2\frac{R}{L}t} dt = \frac{1}{2} LI_0^2$$

其数值正好等于电源克服自感所作的功,所以线圈中储存的能量通过自感电动势做正功而全部释放出来.

线圈中的磁能

$$W_m = \frac{1}{2} LI_0^2$$

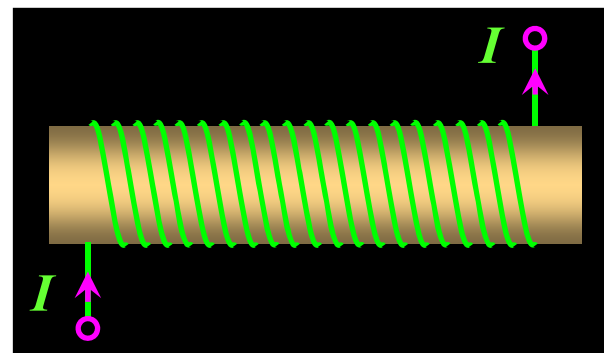
自感系数 L 可以用来表征线圈储存磁能的本领



三、磁场的能量

1. 长直螺线管磁场的能量

线圈中储存的能量可视作存储于磁场之中, 对一个长直螺线管, 磁导率为 μ , 电流 I_0 .



$$H = nI_0 \Rightarrow B = \mu nI_0 \Rightarrow I_0 = \frac{B}{\mu n} = \frac{B}{\mu(N/l)} = \frac{Bl}{\mu N}$$

$$\text{长直螺线管自感} \quad L = \frac{\mu N^2 \pi R^2}{l} = \frac{\mu N^2 S}{l}$$

将 L 、 I_0 代入线圈中储存的磁能 W_m :

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} \frac{\mu N^2 S}{l} \cdot \frac{(Bl)^2}{(\mu N)^2} = \frac{1}{2} \frac{B^2 S l}{\mu} = \frac{1}{2} B H V_{\text{体}}$$

定义单位体积内的磁能为**磁能密度**:

$$w_m = \frac{dW_m}{dV_{\text{体}}} = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu}$$

或: $w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \bullet \vec{H}$

2. 一般磁场能量的计算

当均匀磁场时

$$W_m = w_m V_{\text{体}} = \frac{1}{2} BH V_{\text{体}}$$

当非均匀磁场时

$$W_m = \iiint_V w_m dV_{\text{体}} = \iiint_V \frac{1}{2} BH dV_{\text{体}}$$

$V_{\text{体}}$ 为所有磁感应强度不为**0**的区域

线圈内的能量储存在磁场中



例. “无限长”同轴电缆由半径为 R_1 的铜芯线（铜芯的磁导率为 μ_1 ）和半径为 R_2 的同轴圆筒所组成，其间充满磁导率为 μ 的绝缘介质。电流 I 从芯线的一端流出经外层圆筒返回，且**电流在芯线内均匀分布**。求长为 l 的一段同轴电缆的磁场能量和自感系数。

解： 磁场的分布

$$r < R_1$$

$$H_1 = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$$

$$B_1 = \frac{\mu_1 Ir}{2\pi R_1^2}$$

$$R_1 < r < R_2$$

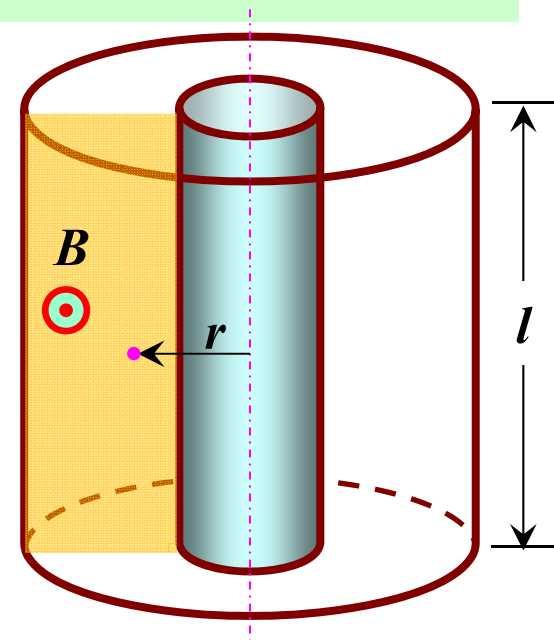
$$H_2 = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B_2 = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$r > R_2$$

$$H_3 = 0$$

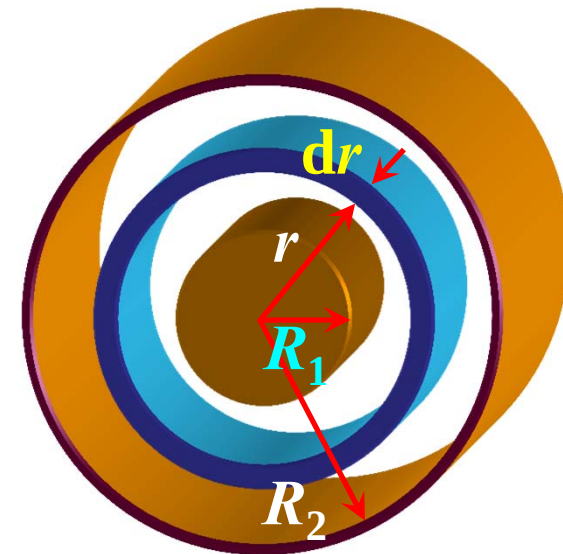
$$B_3 = 0$$



磁场能量分布在铜芯线内和同轴圆筒之间的绝缘介质中。

磁能密度

$$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \begin{cases} \frac{\mu_1 I^2 r^2}{8\pi^2 R_1^4}, & r < R_1 \\ \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}, & R_1 < r < R_2 \\ 0, & r > R_2 \end{cases}$$



(a) $R_1 < r < R_2$ 区域内的磁能

在 r 处取厚为 dr , 长为 l 的圆柱薄层, 体积为 $dV = 2\pi r l dr$, 则

$$W_{m1} = \iiint_V w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r l dr = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

(b) $r < R_1$ 区域内的磁能

$$W_{m2} = \iiint_V w_m dV = \int_0^{R_1} \frac{\mu_1 I^2 r^2}{8\pi^2 R_1^4} \cdot 2\pi r l dr = \frac{\mu_1 I^2 l}{16\pi}$$

(c) $r > R_2$ 区域内的磁能

$$W_{m3} = \iiint_V w_m dV = 0$$

长为 l 的同轴电缆内贮藏的总磁能为

$$W_m = W_{m1} + W_{m2} + W_{m3} = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_1 I^2 l}{16\pi}$$

长为 l 的同轴电缆的自感系数 L 由磁能和自感系数的关系求得

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_1 l}{8\pi}$$

若内导体是柱面，导线内的磁场为0，则自感系数为 $L_0 = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$

所得的结果和上节例题完全相同



四、关于磁场能量的小结

1. 对磁场能量两种观点:

a. 能量储存在线圈内

b. 能量存储于磁场之中

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2$$

磁能密度: $w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \bullet \vec{H}$

$$W_m = \iiint_V w_m dV_{\text{体}} = \iiint_V \frac{1}{2} B H dV_{\text{体}}$$

2. 自感的计算方法

a. 按自感的定义

$$L = \frac{\Psi_B}{I}$$

b. 按磁场的能量

$$L = \frac{2W_m}{I_0^2}$$



本章结束!